

GLOBDE

CASOS DE USO DEL SISTEMA

Documentación de Requerimientos

CU-01 Registro de Usuario (HU-01)		
Descripción	Permite al administrador registrar nuevos usuarios en el sistema ingresando nombre, correo electrónico, contraseña y rol para controlar el acceso a la plataforma.	
Actores	Administrador	
Precondicione s	- El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema. - El rol del nuevo usuario debe estar definido previamente.	
Postcondicion es	- El nuevo usuario queda registrado en el sistema con su rol asignado. - El sistema envía una notificación de bienvenida al usuario registrado.	
SecuenciaNor mal		
	#	Acción (actor)
		Reacción (sistema)
	1	El administrador accede a la opción 'Registrar usuario'.
	2	El administrador ingresa nombre, correo, contraseña y rol.
	3	El administrador confirma el registro.
Excepciones		
	#	Acción (actor)
		Reacción (sistema)
	p	El administrador ingresa un correo ya registrado.
	q	El administrador deja campos obligatorios vacíos.
Rendimiento	El sistema debe registrar al usuario en menos de 3 segundos.	
Frecuencia	Se realiza cuando se incorpora un nuevo integrante al equipo o llega un nuevo cliente.	

CU-02 Inicio de Sesión (HU-02)			
Descripción	Permite a los usuarios autenticarse ingresando su correo y contraseña para acceder a las funcionalidades del sistema según su rol.		
Actores	Administrador, Barbero, Cliente		
Precondiciones	- El usuario debe estar registrado en el sistema. - El sistema debe estar en funcionamiento.		
Postcondiciones	- El usuario accede al panel correspondiente a su rol. - El sistema registra la sesión activa.		
SecuenciaNormal			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.	El sistema muestra el formulario de login.
	2	El usuario ingresa su correo y contraseña.	El sistema valida las credenciales ingresadas.
	3	El sistema verifica el rol del usuario.	El sistema redirige al panel correspondiente (admin, barbero o cliente).
Excepciones			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	El usuario ingresa credenciales incorrectas.	El sistema muestra: "Correo o contraseña incorrectos".
	q	El usuario deja algún campo vacío.	El sistema solicita completar los campos obligatorios.
	r	El usuario no está registrado en el sistema.	El sistema muestra: "El usuario no existe en el sistema".
Rendimiento	El sistema debe autenticar al usuario en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Se realiza múltiples veces al día por cada usuario activo del sistema.		

CU-03 Recuperación de Contraseña (HU-03)			
Descripción	Permite a los usuarios recuperar el acceso a su cuenta ingresando su correo para recibir un enlace de restablecimiento de contraseña.		
Actores	Administrador, Barbero, Cliente		
Precondicione s	- El usuario debe estar registrado en el sistema. - El usuario debe tener acceso a su correo electrónico.		
Postcondicion es	- El usuario recibe un enlace de restablecimiento de contraseña en su correo. - La contraseña queda actualizada en el sistema.		
SecuenciaNor mal			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario selecciona la opción 'Olvidé mi contraseña'.	El sistema muestra el formulario de recuperación.
	2	El usuario ingresa su correo electrónico registrado.	El sistema verifica que el correo exista en la base de datos.
	3	El sistema genera y envía el enlace de restablecimiento.	El usuario recibe el correo con el enlace.
	4	El usuario ingresa su nueva contraseña y confirma.	El sistema actualiza la contraseña y confirma el cambio.
Excepciones			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	El correo ingresado no está registrado en el sistema.	El sistema muestra: "El correo no está asociado a ninguna cuenta".
	q	El enlace de restablecimiento ha expirado (más de 24 horas).	El sistema indica que el enlace venció y ofrece solicitar uno nuevo.
Rendimiento	El correo de recuperación debe enviarse en menos de 30 segundos.		
Frecuencia	Se realiza ocasionalmente cuando un usuario olvida sus credenciales de acceso.		

CU-04 Registro de Clientes (HU-04)		
Descripción	Permite al administrador registrar nuevos clientes en el sistema ingresando nombre, teléfono y correo electrónico para facilitar la gestión de citas.	
Actores	Administrador	
Precondicione s	- El administrador debe haber iniciado sesión. - El cliente no debe estar registrado previamente en el sistema.	
Postcondicion es	- El cliente queda registrado en el sistema. - El cliente aparece disponible en la lista para asignarle citas.	
SecuenciaNor mal	#	Acción (actor)
	1	El administrador accede al módulo de clientes.
	2	El administrador selecciona 'Nuevo cliente'.
	3	El administrador ingresa nombre, teléfono y correo.
	4	El administrador confirma el registro.
Excepciones	#	Acción (actor)
	p	El correo o teléfono ya está registrado.
	q	Faltan datos obligatorios.
Rendimiento	El registro debe completarse en menos de 3 segundos.	
Frecuencia	Se realiza cada vez que llega un cliente nuevo a la barbería.	

CU-05 Búsqueda de Clientes (HU-05)			
Descripción	Permite al administrador buscar un cliente en el sistema mediante su nombre o número de teléfono para ubicarlo de forma rápida y eficiente.		
Actores	Administrador		
Precondicione s	- El administrador debe haber iniciado sesión. - Deben existir clientes registrados en el sistema.		
Postcondicion es	- El sistema muestra los clientes que coinciden con el criterio de búsqueda. - El administrador puede seleccionar un cliente para ver su detalle.		
SecuenciaNor mal			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador accede al módulo de clientes.	El sistema muestra la lista de clientes y el campo de búsqueda.
	2	El administrador ingresa un nombre o número de teléfono.	El sistema filtra y muestra los clientes que coincidan.
	3	El administrador selecciona el cliente deseado.	El sistema muestra el perfil completo del cliente.
Excepciones			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	No existen coincidencias con el criterio ingresado.	El sistema muestra: "No se encontraron clientes con ese criterio".
	q	El campo de búsqueda está vacío.	El sistema muestra la lista completa de clientes registrados.
Rendimiento	Los resultados de búsqueda deben mostrarse en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Se realiza frecuentemente para localizar clientes específicos al gestionar citas.		

CU-06 Eliminación de Cliente (HU-06)			
Descripción	Permite al administrador eliminar el registro de un cliente del sistema cuando ya no sea necesario mantener su información.		
Actores	Administrador		
Precondicione s	- El administrador debe haber iniciado sesión. - El cliente debe estar registrado en el sistema.		
Postcondicion es	- El registro del cliente queda eliminado del sistema. - La lista de clientes se actualiza sin el cliente eliminado.		
SecuenciaNor mal			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador busca y selecciona el cliente a eliminar.	El sistema muestra el perfil del cliente con la opción de eliminar.
	2	El administrador selecciona la opción 'Eliminar cliente'.	El sistema solicita confirmación antes de proceder.
	3	El administrador confirma la eliminación.	El sistema elimina el registro y actualiza la lista de clientes.
Excepciones			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	El cliente tiene citas activas en el sistema.	El sistema muestra una advertencia y no permite la eliminación.
	q	El administrador cancela la acción.	El sistema mantiene el registro sin cambios.
Rendimiento	La eliminación debe completarse en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Se realiza ocasionalmente para mantener limpia la base de datos de clientes.		

CU-07 Registro de Servicios (HU-07)			
Descripción	Permite al administrador registrar los servicios que ofrece la barbería incluyendo nombre, precio y duración estimada para mostrarlos en el catálogo.		
Actores	Administrador		
Precondicione s	- El administrador debe haber iniciado sesión. - El módulo de servicios debe estar disponible.		
Postcondicion es	- El servicio queda registrado en el sistema. - El servicio aparece en el catálogo visible para los clientes.		
SecuenciaNor mal			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador accede al módulo de servicios.	El sistema muestra el catálogo de servicios activos.
	2	El administrador selecciona 'Nuevo servicio'.	El sistema muestra el formulario de registro.
	3	El administrador ingresa nombre, precio y duración.	El sistema valida los datos ingresados.
	4	El administrador confirma el registro.	El sistema guarda el servicio y muestra confirmación.
Excepciones			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	El nombre del servicio ya existe en el sistema.	El sistema muestra: "Ya existe un servicio con ese nombre".
	q	Faltan campos obligatorios.	El sistema solicita completar los campos requeridos.
Rendimiento	El registro debe completarse en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Se realiza cuando se agrega un nuevo servicio a la oferta de la barbería.		

CU-08 Desactivación de Servicio (HU-08)			
Descripción	Permite al administrador desactivar temporalmente un servicio del catálogo para que no esté disponible para nuevas reservas sin eliminarlo.		
Actores	Administrador		
Precondicione s	- El administrador debe haber iniciado sesión. - El servicio debe estar activo en el sistema.		
Postcondicion es	- El servicio queda desactivado y oculto en el catálogo de reservas. - El historial del servicio se conserva en el sistema.		
SecuenciaNor mal			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador accede al módulo de servicios.	El sistema muestra la lista de servicios activos.
	2	El administrador selecciona un servicio y elige 'Desactivar'.	El sistema solicita confirmación de la desactivación.
	3	El administrador confirma la desactivación.	El sistema marca el servicio como inactivo y lo oculta del catálogo.
Excepciones			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	El servicio tiene citas futuras agendadas.	El sistema muestra una advertencia con las citas que serían afectadas.
	q	El administrador cancela la acción.	El sistema mantiene el servicio activo sin cambios.
Rendimiento	La desactivación debe aplicarse en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Se realiza cuando un servicio está fuera de temporada o no está disponible temporalmente.		

CU-09 Registro de Barberos (HU-09)			
Descripción	Permite al administrador registrar los barberos del negocio con nombre, especialidad y datos de contacto para gestionar el personal de la barbería.		
Actores	Administrador		
Precondicione s	- El administrador debe haber iniciado sesión. - El barbero no debe estar registrado previamente.		
Postcondicion es	- El barbero queda registrado en el directorio del sistema. - El barbero puede ser asignado a citas según su disponibilidad.		
SecuenciaNor mal			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador accede al módulo de barberos.	El sistema muestra el directorio de barberos registrados.
	2	El administrador selecciona 'Nuevo barbero'.	El sistema muestra el formulario de registro.
	3	El administrador ingresa nombre, especialidad y datos de contacto.	El sistema valida los datos ingresados.
	4	El administrador confirma el registro.	El sistema guarda el perfil del barbero y muestra confirmación.
Excepciones			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	El correo del barbero ya está registrado.	El sistema muestra: "El barbero ya existe en el sistema".
	q	Faltan datos obligatorios.	El sistema indica los campos pendientes.
Rendimiento	El registro debe guardarse en menos de 3 segundos.		
Frecuencia	Se realiza cuando se incorpora un nuevo barbero al equipo de trabajo.		

CU-10 Configuración de Disponibilidad de Barberos (HU-10)

Descripción	Permite al administrador asignar un horario de trabajo a cada barbero indicando días y franjas horarias disponibles para agendar citas.		
Actores	Administrador		
Precondiciones	- El barbero debe estar registrado en el sistema. - El administrador debe haber iniciado sesión.		
Postcondiciones	- La disponibilidad del barbero queda configurada en el sistema. - El calendario del barbero bloquea horarios fuera del turno definido.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador selecciona un barbero del directorio.	El sistema muestra el perfil del barbero.
	2	El administrador accede a la configuración de horarios.	El sistema muestra el calendario de disponibilidad del barbero.
	3	El administrador define los días y franjas horarias de trabajo.	El sistema valida que no haya conflictos con citas existentes.
	4	El administrador guarda la configuración.	El sistema aplica la disponibilidad y confirma el cambio.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	El barbero tiene citas en el horario que se intenta bloquear.	El sistema muestra una advertencia y solicita confirmación.
	q	No se selecciona ninguna franja horaria.	El sistema indica que debe configurarse al menos una franja horaria.
Rendimiento	Los cambios de disponibilidad deben aplicarse en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Se realiza al contratar un barbero o cuando cambia su turno de trabajo.		

CU-11 Consulta de Perfil de Barbero (HU-11)			
Descripción	Permite al cliente ver el perfil de cada barbero con nombre, especialidad y calificación promedio antes de seleccionarlo para una cita.		
Actores	Cliente		
Precondiciones	- El cliente debe haber iniciado sesión en la plataforma. - Deben existir barberos registrados y activos en el sistema.		
Postcondiciones	- El cliente visualiza el perfil completo del barbero seleccionado. - El sistema muestra la disponibilidad del barbero para agendar.		
Secuencia Normal			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente accede a la sección de reservas.	El sistema muestra la lista de barberos disponibles con perfil y calificación.
	2	El cliente selecciona un barbero para ver su perfil.	El sistema muestra nombre, especialidad, calificación promedio y comentarios.
	3	El cliente decide agendar con ese barbero.	El sistema muestra los horarios disponibles del barbero seleccionado.
Excepciones			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	El barbero seleccionado no tiene calificaciones registradas.	El sistema muestra: "Sin calificaciones aún" en el perfil del barbero.
	q	El barbero no tiene horarios disponibles próximamente.	El sistema indica que el barbero no tiene disponibilidad y sugiere elegir otro.
Rendimiento	El perfil del barbero debe cargarse en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Se consulta cada vez que un cliente desea conocer al profesional antes de agendar.		

CU-12 Agendamiento de Citas (Barbero) (HU-12)

Descripción	Permite al barbero registrar manualmente una cita seleccionando cliente, servicio, fecha y hora para organizar los horarios de atención del día.		
Actores	Barbero		
Precondiciones	- El barbero debe haber iniciado sesión. - Deben existir clientes y servicios registrados. - Deben existir horarios disponibles.		
Postcondiciones	- La cita queda registrada en el sistema. - La agenda del barbero se actualiza con la nueva cita.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El barbero accede a la opción 'Agendar cita'.	El sistema muestra el formulario de registro de cita.
	2	El barbero selecciona el cliente y el servicio.	El sistema muestra la duración estimada del servicio.
	3	El barbero selecciona la fecha y la hora.	El sistema valida la disponibilidad del horario.
	4	El barbero confirma el registro.	El sistema guarda la cita y la muestra en la agenda.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	El horario seleccionado ya está ocupado.	El sistema muestra: "El horario seleccionado no está disponible".
	q	Faltan campos obligatorios.	El sistema muestra: "Complete la información obligatoria".
	r	El cliente no existe en el sistema.	El sistema muestra: "El cliente no está registrado en el sistema".
Rendimiento	El sistema debe registrar la cita en menos de 3 segundos.		
Frecuencia	Se realiza varias veces al día dependiendo de la cantidad de clientes.		

CU-13 Reserva de Cita en Línea (Cliente) (HU-13)

Descripción	Permite al cliente reservar una cita desde la plataforma web seleccionando servicio, barbero, fecha y hora disponibles de forma autónoma.		
Actores	Cliente		
Precondiciones	- El cliente debe haber iniciado sesión en la plataforma. - Deben existir servicios y barberos disponibles con horarios libres.		
Postcondiciones	- La cita queda registrada y aparece en la agenda del barbero asignado. - El cliente recibe confirmación de la reserva por correo electrónico.		
SecuenciaNormal			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente accede a la sección de reservas.	El sistema muestra el catálogo de servicios disponibles.
	2	El cliente selecciona el servicio y el barbero deseado.	El sistema muestra el calendario con horarios disponibles del barbero.
	3	El cliente selecciona fecha y hora.	El sistema valida la disponibilidad del horario elegido.
	4	El cliente confirma la reserva.	El sistema registra la cita y envía confirmación por correo.
Excepciones			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	El horario seleccionado ya fue tomado por otro cliente.	El sistema notifica y solicita seleccionar otro horario disponible.
	q	El cliente no ha completado su perfil.	El sistema solicita completar los datos requeridos antes de continuar.
Rendimiento	El sistema debe confirmar la reserva en menos de 3 segundos.		
Frecuencia	Se realiza varias veces al día por los clientes registrados en la plataforma.		

CU-14 Visualización de Agenda del Barbero (HU-14)			
Descripción	Permite al barbero visualizar todas las citas programadas en su agenda organizadas por fecha y hora para planificar su jornada laboral.		
Actores	Barbero		
Precondicione s	- El barbero debe haber iniciado sesión. - Deben existir citas registradas para la fecha consultada.		
Postcondicion es	- El barbero visualiza sus citas del día ordenadas por hora. - El barbero puede ver el detalle de cada cita desde la agenda.		
SecuenciaNor mal			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El barbero accede al módulo de agenda.	El sistema muestra las citas del día actual organizadas por hora.
	2	El barbero navega entre fechas para consultar otros días.	El sistema actualiza la vista con las citas de la fecha seleccionada.
	3	El barbero selecciona una cita para ver su detalle.	El sistema muestra cliente, servicio, hora y estado de la cita.
Excepciones			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	No hay citas registradas para la fecha seleccionada.	El sistema muestra: "No hay citas programadas para esta fecha".
Rendimiento	La agenda debe cargarse en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Se consulta varias veces al día por el barbero para organizar su jornada.		

CU-15 Cambio de Estado de Cita (HU-15)			
Descripción	Permite al barbero actualizar el estado de una cita a pendiente, en atención o completada según el desarrollo del servicio en tiempo real.		
Actores	Barbero		
Precondicione s	- La cita debe estar registrada en el sistema. - El barbero debe haber iniciado sesión.		
Postcondicion es	- El estado de la cita queda actualizado en la agenda. - Si la cita se marca como completada, el sistema registra la fecha y hora de finalización.		
SecuenciaNor mal			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El barbero accede a la cita en su agenda.	El sistema muestra los detalles de la cita con las opciones de estado.
	2	El barbero selecciona el nuevo estado de la cita.	El sistema solicita confirmación del cambio de estado.
	3	El barbero confirma el cambio.	El sistema actualiza la cita y refleja el nuevo estado en la agenda.
Excepciones			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	El barbero intenta marcar como completada una cita cancelada.	El sistema no permite el cambio y muestra una advertencia.
	q	El barbero intenta cambiar el estado de una cita de otro barbero.	El sistema niega el acceso y muestra un mensaje de permiso insuficiente.
Rendimiento	El cambio de estado debe procesarse en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Se realiza varias veces al día a medida que los clientes son atendidos.		

CU-16 Búsqueda y Filtrado de Citas (HU-16)

Descripción	Permite al administrador buscar y filtrar citas por fecha, barbero, cliente o estado para localizar información específica de forma eficiente.		
Actores	Administrador		
Precondiciones	- El administrador debe haber iniciado sesión. - Deben existir citas registradas en el sistema.		
Postcondiciones	- El sistema muestra solo las citas que coinciden con los filtros aplicados. - Los resultados se presentan ordenados de forma clara.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador accede al módulo de citas.	El sistema muestra todas las citas con opciones de filtro disponibles.
	2	El administrador aplica uno o más filtros (fecha, barbero, estado).	El sistema actualiza los resultados en tiempo real.
	3	El administrador selecciona una cita para ver su detalle.	El sistema muestra la información completa de la cita seleccionada.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	Ninguna cita coincide con los filtros aplicados.	El sistema muestra: "No se encontraron citas con esos criterios".
	q	El administrador elimina los filtros.	El sistema muestra nuevamente todas las citas registradas.
Rendimiento	Los resultados de búsqueda deben mostrarse en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Se realiza frecuentemente para localizar citas específicas en el sistema.		

CU-17 Cancelación de Cita por el Cliente (HU-17)			
Descripción	Permite al cliente cancelar una cita previamente agendada desde su perfil en la plataforma, liberando el horario en la agenda del barbero.		
Actores	Cliente		
Precondiciones	- El cliente debe haber iniciado sesión. - La cita debe estar registrada y en estado activo.		
Postcondiciones	- La cita queda marcada como cancelada. - El horario queda disponible nuevamente en la agenda. - El barbero asignado recibe notificación de la cancelación.		
SecuenciaNormal			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente accede a sus citas activas desde su perfil.	El sistema muestra la lista de citas activas del cliente.
	2	El cliente selecciona la cita a cancelar.	El sistema solicita confirmación antes de proceder.
	3	El cliente confirma la cancelación.	El sistema actualiza el estado a 'Cancelada' y libera el horario.
Excepciones			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	La cancelación se realiza con menos de 2 horas de anticipación.	El sistema muestra una advertencia al cliente sobre la cancelación tardía.
	q	La cita ya fue cancelada previamente.	El sistema informa que la cita ya se encuentra cancelada.
Rendimiento	La cancelación debe procesarse en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Se realiza ocasionalmente cuando el cliente tiene imprevistos.		

CU-18 Calificación del Servicio (HU-18)		
Descripción	Permite al cliente calificar el servicio recibido después de que su cita haya sido marcada como completada, con una puntuación y comentario opcional.	
Actores	Cliente	
Precondicione s	- La cita debe estar marcada como completada. - El cliente debe haber iniciado sesión en la plataforma.	
Postcondicion es	- La calificación queda registrada en el sistema. - La calificación promedio del barbero se actualiza con el nuevo valor.	
SecuenciaNor mal		
	#	Acción (actor)
		Reacción (sistema)
	1	El cliente accede a su historial de citas completadas.
	2	El cliente selecciona una cita y asigna una puntuación (1 a 5 estrellas).
	3	El cliente envía la calificación.
Excepciones		
	#	Acción (actor)
		Reacción (sistema)
	p	El cliente intenta calificar una cita que ya fue evaluada.
Rendimiento	q	El cliente no selecciona ninguna puntuación.
		El sistema solicita seleccionar al menos una estrella antes de enviar.
Frecuencia	Se realiza después de cada cita completada cuando el cliente desea dar su opinión.	

CU-19 Consulta de Historial de Citas del Cliente (HU-19)			
Descripción	Permite al cliente ver el historial completo de sus citas pasadas con el detalle de cada servicio recibido, fecha, barbero y costo.		
Actores	Cliente		
Precondicione s	- El cliente debe haber iniciado sesión. - Deben existir citas registradas a nombre del cliente.		
Postcondicion es	- El cliente visualiza su historial completo de servicios. - El cliente puede consultar el detalle de cada cita anterior.		
SecuenciaNor mal			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente accede a su perfil en la plataforma.	El sistema muestra las opciones disponibles del perfil.
	2	El cliente selecciona 'Historial de citas'.	El sistema muestra la lista de citas pasadas ordenadas por fecha.
	3	El cliente selecciona una cita para ver su detalle.	El sistema muestra fecha, servicio, barbero, estado y costo de la cita.
Excepciones			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	El cliente no tiene citas anteriores registradas.	El sistema muestra: "Aún no tienes citas registradas".
Rendimiento	El historial debe cargarse en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Se consulta ocasionalmente por los clientes para revisar sus visitas anteriores.		

CU-20 Envío de Recordatorios Automáticos (HU-20)			
Descripción	El sistema envía automáticamente recordatorios por correo electrónico a los clientes 24 horas antes de su cita programada para reducir ausencias.		
Actores	Sistema (proceso automático), Cliente		
Precondicione s	- Deben existir citas confirmadas en el sistema. - El cliente debe tener un correo electrónico válido registrado.		
Postcondicion es	- El cliente recibe el recordatorio con los detalles de su cita. - El sistema registra el envío del recordatorio como exitoso.		
SecuenciaNor mal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El sistema detecta citas programadas para las próximas 24 horas.	El sistema genera los recordatorios correspondientes.
	2	El sistema envía los correos de recordatorio.	El cliente recibe la notificación con fecha, hora, servicio y barbero.
	3	El sistema registra el envío como exitoso.	El sistema actualiza el estado del recordatorio a 'Enviado'.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	El correo del cliente es inválido o inexistente.	El sistema registra el fallo y notifica al administrador.
	q	La cita es cancelada antes de enviarse el recordatorio.	El sistema cancela el recordatorio programado automáticamente.
Rendimiento	Los recordatorios deben enviarse con precisión máxima de 5 minutos respecto al tiempo programado.		
Frecuencia	Se ejecuta automáticamente de forma continua en segundo plano del sistema.		

CU-21 Alerta de Cancelación al Administrador (HU-21)			
Descripción	El sistema notifica al administrador en el panel cuando un cliente cancela una cita para que pueda reasignar el horario rápidamente.		
Actores	Sistema, Administrador		
Precondiciones	• Debe existir una cita activa que sea cancelada por un cliente. • El administrador debe tener acceso al panel del sistema.		
Postcondiciones	• El administrador recibe la alerta visible en su panel. • El administrador puede gestionar el horario liberado.		
SecuenciaNormal			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente cancela su cita desde la plataforma.	El sistema procesa la cancelación y actualiza la agenda.
	2	El sistema genera una alerta de cancelación.	La alerta aparece en el panel del administrador con los datos de la cita.
	3	El administrador revisa la notificación.	El sistema marca la notificación como leída y registra la hora de revisión.
Excepciones			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	El administrador no está conectado en ese momento.	El sistema guarda la notificación y la muestra al próximo inicio de sesión.
Rendimiento	La notificación debe aparecer en el panel en menos de 5 segundos tras la cancelación.		
Frecuencia	Se activa cada vez que un cliente cancela una cita registrada en el sistema.		

CU-22 Envío de Notificaciones Masivas (HU-22)			
Descripción	Permite al administrador enviar mensajes masivos a los clientes sobre promociones, cambios de horario o comunicados del negocio.		
Actores	Administrador		
Precondicione s	- El administrador debe haber iniciado sesión. - Deben existir clientes registrados con correo electrónico válido.		
Postcondicion es	- El mensaje es enviado a todos los destinatarios seleccionados. - El sistema muestra un resumen de la cantidad de mensajes enviados.		
SecuenciaNor mal			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador accede al módulo de notificaciones.	El sistema muestra la lista de clientes y el formulario de mensaje.
	2	El administrador redacta el mensaje y selecciona los destinatarios.	El sistema valida que el mensaje no esté vacío y haya al menos un destinatario.
	3	El administrador confirma el envío.	El sistema envía los correos y muestra el resumen de envíos exitosos.
Excepciones			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	No se selecciona ningún destinatario.	El sistema muestra: "Debe seleccionar al menos un destinatario".
	q	El mensaje está vacío.	El sistema solicita ingresar el contenido del mensaje antes de enviar.
Rendimiento	El envío debe completarse en menos de 10 segundos para lotes de hasta 50 destinatarios.		
Frecuencia	Se realiza ocasionalmente para comunicaciones especiales o promocionales.		

CU-23 Acumulación de Puntos por Cita (HU-23)			
Descripción	El sistema asigna automáticamente puntos de fidelización al cliente cada vez que una cita es marcada como completada según el servicio realizado.		
Actores	Sistema, Barbero, Cliente		
Precondicione s	- La cita debe estar marcada como completada. - El servicio debe tener asignado un valor en puntos.		
Postcondicion es	- Los puntos son acreditados al saldo del cliente. - El cliente puede ver los puntos actualizados en su perfil.		
SecuenciaNor mal			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El barbero marca una cita como completada.	El sistema detecta que corresponde acreditar puntos al cliente.
	2	El sistema calcula los puntos según el servicio realizado.	El sistema acredita los puntos al saldo del cliente.
	3	El sistema actualiza el historial de puntos.	El cliente puede ver los nuevos puntos reflejados en su perfil.
Excepciones			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	El servicio no tiene asignado valor en puntos.	El sistema no acredita puntos y registra el evento sin puntuación.
Rendimiento	Los puntos deben acreditarse en menos de 2 segundos tras completar la cita.		
Frecuencia	Se ejecuta automáticamente cada vez que se completa una cita en el sistema.		

CU-24 Consulta de Saldo y Movimientos de Puntos (HU-24)			
Descripción	Permite al cliente consultar su saldo actual de puntos acumulados y el historial detallado de ganancias y canjes desde su perfil.		
Actores	Cliente		
Precondicione s	- El cliente debe haber iniciado sesión. - El cliente debe tener al menos un movimiento de puntos registrado.		
Postcondicion es	- El cliente visualiza su saldo actual y el historial completo de movimientos. - La información se muestra actualizada en tiempo real.		
SecuenciaNor mal			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente accede a su perfil en la plataforma.	El sistema muestra el saldo actual de puntos de forma destacada.
	2	El cliente selecciona 'Ver historial de puntos'.	El sistema muestra los movimientos con fecha, concepto y cantidad de puntos.
Excepciones			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	El cliente no tiene movimientos de puntos registrados.	El sistema muestra: "Aún no tienes puntos acumulados".
Rendimiento	El historial de puntos debe cargarse en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Se consulta ocasionalmente por los clientes para revisar sus beneficios acumulados.		

CU-25 Configuración de Puntos por Servicio (HU-25)			
Descripción	Permite al administrador definir la cantidad de puntos que otorga cada servicio al completarse para personalizar el programa de fidelización.		
Actores	Administrador		
Precondiciones	- El administrador debe haber iniciado sesión. - Los servicios deben estar registrados en el sistema.		
Postcondiciones	- Los puntos quedan configurados por servicio. - El sistema aplica la nueva puntuación a las citas futuras de ese servicio.		
SecuenciaNormal			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador accede al módulo de servicios.	El sistema muestra la lista de servicios con su puntuación actual.
	2	El administrador selecciona un servicio y accede a su configuración.	El sistema muestra el formulario de configuración de puntos.
	3	El administrador define la cantidad de puntos a otorgar y guarda.	El sistema valida el valor y aplica los puntos configurados.
Excepciones			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	El valor de puntos ingresado no es numérico o es negativo.	El sistema muestra: "Ingrese un valor numérico positivo".
Rendimiento	La configuración debe guardarse en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Se realiza al crear un servicio o al ajustar la estrategia de fidelización.		

CU-26 Canje de Puntos (HU-26)			
Descripción	Permite al administrador registrar el canje de puntos acumulados de un cliente como descuento aplicado al pago de un servicio.		
Actores	Administrador, Cliente		
Precondiciones	- El cliente debe tener puntos suficientes para el canje. - El administrador debe haber iniciado sesión.		
Postcondiciones	- Los puntos son descontados del saldo del cliente. - El canje queda registrado en el historial de movimientos del cliente.		
SecuenciaNormal			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador busca al cliente en el sistema.	El sistema muestra el perfil y saldo de puntos disponibles.
	2	El administrador ingresa el número de puntos a canjear.	El sistema verifica que el saldo sea suficiente.
	3	El administrador confirma el canje.	El sistema descuenta los puntos y registra la transacción en el historial.
Excepciones			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	El cliente no tiene puntos suficientes.	El sistema muestra: "Saldo de puntos insuficiente".
	q	El cliente no está registrado en el sistema.	El sistema muestra: "Cliente no encontrado en el sistema".
Rendimiento	El canje debe procesarse en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Se realiza cuando un cliente decide utilizar sus puntos acumulados como beneficio.		

CU-27 Configuración de Horario de Atención (HU-27)			
Descripción	Permite al administrador definir los días laborales y franjas horarias del negocio para que el calendario solo muestre disponibilidad real.		
Actores	Administrador		
Precondicione s	- El administrador debe haber iniciado sesión. - El módulo de configuración del negocio debe estar disponible.		
Postcondicion es	- El horario de atención queda configurado en el sistema. - El calendario de reservas refleja únicamente los horarios válidos.		
SecuenciaNormal			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador accede a la configuración del negocio.	El sistema muestra las opciones de horario de atención.
	2	El administrador define los días laborales y franjas horarias.	El sistema valida que la hora de apertura sea anterior al cierre.
	3	El administrador guarda la configuración.	El sistema aplica los horarios al calendario de reservas inmediatamente.
Excepciones			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	La hora de cierre es igual o anterior a la de apertura.	El sistema muestra un error de horario inválido.
	q	No se selecciona ningún día de atención.	El sistema solicita seleccionar al menos un día de trabajo.
Rendimiento	Los cambios de horario deben aplicarse en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Se configura al iniciar el negocio y se ajusta cuando cambian los horarios.		

CU-28 Registro de Días No Laborales (HU-28)

Descripción	Permite al administrador marcar días festivos o cierres especiales para bloquear el calendario y evitar reservas en esas fechas.		
Actores	Administrador		
Precondiciones	- El administrador debe haber iniciado sesión. - La fecha a bloquear debe ser una fecha futura.		
Postcondiciones	- El día queda bloqueado en el calendario del negocio. - Los clientes no pueden agendar citas en la fecha bloqueada.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador accede al calendario de disponibilidad.	El sistema muestra el calendario general del negocio.
	2	El administrador selecciona la fecha a bloquear.	El sistema muestra las opciones de bloqueo disponibles.
	3	El administrador confirma el bloqueo del día.	El sistema bloquea la fecha y notifica si existen citas afectadas.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	La fecha seleccionada ya tiene citas agendadas.	El sistema muestra una advertencia con las citas que serían afectadas.
	q	La fecha seleccionada es anterior a la fecha actual.	El sistema no permite bloquear fechas pasadas.
Rendimiento	El bloqueo de fecha debe aplicarse en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Se realiza antes de días festivos, vacaciones o cierres planificados.		

CU-29 Reporte de Ingresos (HU-29)			
Descripción	Permite al administrador generar reportes de ingresos del negocio filtrables por período (día, semana o mes) para analizar el desempeño económico.		
Actores	Administrador		
Precondicione s	• Deben existir citas completadas registradas en el sistema. • El administrador debe haber iniciado sesión.		
Postcondicion es	• El reporte queda generado con los datos del período seleccionado. • El administrador puede consultar el total de citas y monto facturado.		
SecuenciaNor mal			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador accede al módulo de reportes.	El sistema muestra las opciones de filtro disponibles.
	2	El administrador selecciona el período (día, semana o mes).	El sistema procesa los datos del período seleccionado.
	3	El sistema genera el reporte.	El sistema muestra total de citas, servicios realizados y monto facturado.
Excepciones			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	No hay datos en el período seleccionado.	El sistema muestra: "No se encontraron registros para el período seleccionado".
Rendimiento	El reporte debe generarse en menos de 5 segundos.		
Frecuencia	Se realiza periódicamente para el seguimiento del desempeño económico.		

CU-30 Ranking de Servicios más Solicitados (HU-30)			
Descripción	Permite al administrador visualizar un ranking de los servicios con mayor demanda en un período para optimizar la oferta del negocio.		
Actores	Administrador		
Precondicione s	• Deben existir citas completadas en el sistema. • El administrador debe haber iniciado sesión.		
Postcondicion es	• El sistema muestra el ranking de servicios ordenado por cantidad de reservas. • El administrador puede filtrar el ranking por período.		
SecuenciaNor mal			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador accede al módulo de estadísticas.	El sistema muestra el panel de reportes disponibles.
	2	El administrador selecciona el reporte de servicios más solicitados y el período.	El sistema procesa los datos del período.
	3	El sistema genera el ranking.	El administrador visualiza la lista de servicios ordenada por nivel de demanda.
Excepciones			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	No hay datos suficientes en el período seleccionado.	El sistema muestra un aviso informativo de datos insuficientes.
Rendimiento	El reporte debe generarse en menos de 4 segundos.		
Frecuencia	Se consulta mensualmente para decisiones sobre la oferta de servicios.		

CU-31 Reporte de Desempeño por Barbero (HU-31)			
Descripción	Permite al administrador ver el rendimiento individual de cada barbero en términos de citas atendidas y calificación promedio recibida.		
Actores	Administrador		
Precondiciones	- Deben existir citas completadas asignadas a barberos. - El administrador debe haber iniciado sesión.		
Postcondiciones	- El sistema muestra citas atendidas y calificación promedio de cada barbero. - El administrador puede filtrar el reporte por período.		
Secuencia Normal			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador accede al módulo de reportes.	El sistema muestra las opciones de reportes disponibles.
	2	El administrador selecciona el reporte de desempeño por barbero y el período.	El sistema procesa las citas completadas y calificaciones de cada barbero.
	3	El sistema genera el reporte.	El administrador visualiza citas atendidas y calificación promedio por barbero.
Excepciones			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	No hay citas completadas en el período.	El sistema muestra: "No se encontraron registros para el período seleccionado".
	q	No hay barberos registrados en el sistema.	El sistema indica que no existen barberos para generar el reporte.
Rendimiento	El reporte debe generarse en menos de 4 segundos.		
Frecuencia	Se consulta periódicamente para evaluar la productividad del equipo.		

CU-32 Exportación de Reportes (HU-32)			
Descripción	Permite al administrador exportar los reportes generados en formato Excel o PDF para compartirlos fuera del sistema o archivarlos.		
Actores	Administrador		
Precondicione s	• Debe haberse generado un reporte en el sistema. • El administrador debe haber iniciado sesión.		
Postcondicion es	• El archivo es generado y descargado en el formato seleccionado. • El sistema registra la exportación realizada.		
SecuenciaNor mal			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El administrador genera un reporte en el sistema.	El sistema muestra los resultados del reporte generado.
	2	El administrador selecciona el formato de exportación (Excel o PDF).	El sistema genera el archivo en el formato indicado.
	3	El sistema inicia la descarga automáticamente.	El administrador recibe el archivo descargado en su dispositivo.
Excepciones			
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	El reporte no tiene datos para exportar.	El sistema muestra: "No hay datos disponibles para exportar".
	q	El formato seleccionado falla al generarse.	El sistema muestra un error y ofrece intentar de nuevo.
Rendimiento	El archivo debe generarse y descargarse en menos de 5 segundos.		
Frecuencia	Se realiza periódicamente para respaldar o compartir información del negocio.		

CU-33 Gestión de Lista de Espera (HU-33)

Descripción	Permite al cliente inscribirse en una lista de espera cuando los horarios están ocupados y recibir notificación automática al liberarse un turno.		
Actores	Cliente, Sistema		
Precondiciones	- El cliente debe haber iniciado sesión. - Todos los horarios disponibles para la fecha deseada deben estar ocupados.		
Postcondiciones	- El cliente queda inscrito en la lista de espera. - El sistema notifica al cliente cuando se libere un horario disponible.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente intenta reservar y el sistema detecta que no hay horarios disponibles.	El sistema muestra el mensaje de no disponibilidad y ofrece unirse a la lista de espera.
	2	El cliente selecciona unirse a la lista de espera.	El sistema registra al cliente en la lista para la fecha deseada.
	3	Se libera un horario por cancelación.	El sistema notifica automáticamente al primer cliente de la lista de espera.
	4	El cliente recibe la notificación y confirma o rechaza el turno.	Si confirma, el sistema registra la cita. Si no confirma en 30 min, ofrece el turno al siguiente.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	El cliente ya está en la lista de espera para esa fecha.	El sistema muestra: "Ya estás inscrito en la lista de espera para esta fecha".
	q	No se libera ningún horario antes de la fecha deseada.	El sistema notifica al cliente que no hubo disponibilidad y cierra la lista de espera.
Rendimiento	La notificación al cliente de la lista de espera debe enviarse en menos de 10 segundos tras la cancelación.		
Frecuencia	Se activa cada vez que un cliente intenta reservar y no hay horarios disponibles.		